

Disciplina: Tópicos Especiais de Programação

Docentes: Prof. Me. Andres Ignacio Martinez Menendez
Prof. Éricles dos Santos Cunha

Integrantes:

Kauan Felipe
Leandro Carvalho
Matheus Calixto
Paulo Henrique

Modelagem de Dados: VolleyMatch

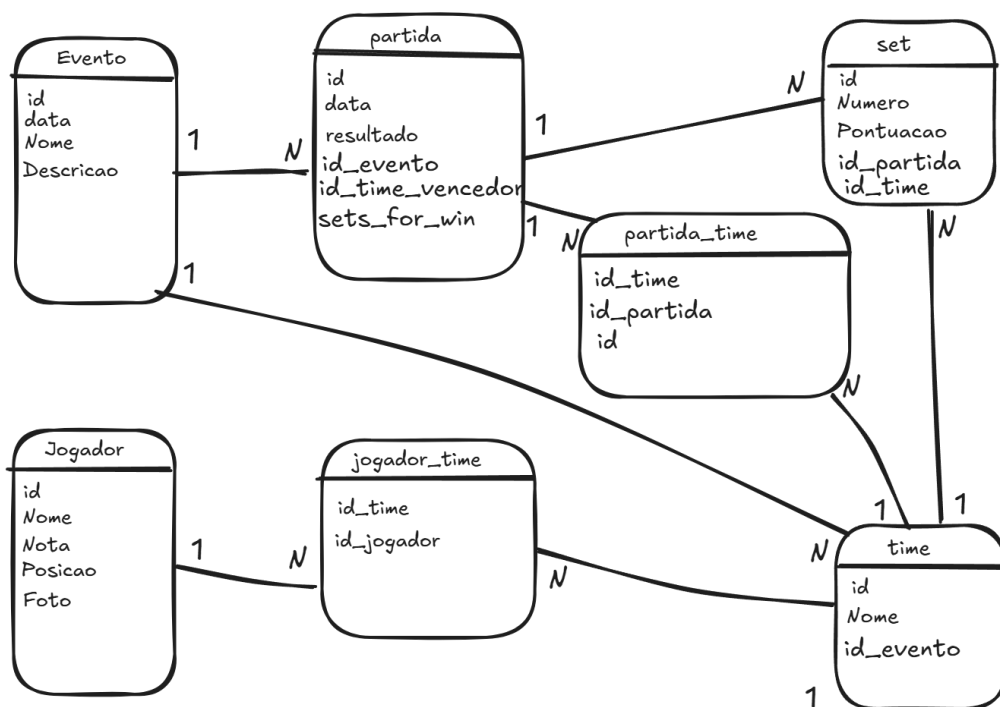


Figura 1: Diagrama do modelo de dados do aplicativo VolleyMatch.

1. Visão Geral e Tecnologia Adotada

O aplicativo **VolleyMatch** utilizará armazenamento local para garantir um funcionamento contínuo, rápido e independente de conexão com a internet, uma vez que o uso do aplicativo se dará predominantemente em ambientes esportivos (quadras) onde o acesso à rede pode ser instável.

A tecnologia escolhida para a persistência estruturada dos dados é o **SQLite**. O SQLite foi selecionado por ser um banco de dados relacional leve, nativo em dispositivos móveis e amplamente suportado no ecossistema Flutter (através do pacote *sqflite*). Ele atende perfeitamente à necessidade de estruturar entidades que possuem relacionamentos claros, como eventos, times, jogadores e as pontuações dos sets.

2. Entidades e Principais Atributos

O modelo de dados foi estruturado em cinco entidades principais e duas entidades associativas (tabelas de ligação) para gerenciar as relações de muitos-para-muitos.

- **Evento:** Representa uma ocasião de jogos, como um torneio ou o "baba" do final de semana.
 - *Atributos:* id (PK), data, Nome, Descricao.
- **Partida:** Representa um jogo específico ocorrido dentro de um evento.
 - *Atributos:* id (PK), data, resultado, id_evento (FK), id_time_vencedor (FK), sets_for_win (quantidade de sets para vencer).
- **Set:** Armazena a pontuação e os detalhes de cada set jogado em uma partida.
 - *Atributos:* id (PK), Numero (ordem do set), Pontuacao, id_partida (FK), id_time (FK).
- **Jogador:** Cadastro da base de atletas, essencial para o sistema de nivelamento e sorteio.
 - *Atributos:* id (PK), Nome, Nota (nível de habilidade usado no balanceamento), Posicao, Foto.
- **Time:** Equipe formada para um evento específico.
 - *Atributos:* id (PK), Nome, id_evento (FK).

Entidades Associativas (Resolução N:M)

- **partida_time:** Vincula quais times estão se enfrentando em uma determinada partida. Atributos: id (PK), id_time (FK), id_partida (FK).
- **jogador_time:** Mapeia a composição das equipes geradas pelo sorteio. Atributos: id_time (FK), id_jogador (FK).

3. Relacionamentos entre os Dados

As conexões entre as tabelas garantem a integridade relacional do histórico esportivo:

- **Evento ↔ Partida (1:N):** Um evento pode conter várias partidas, mas uma partida pertence a apenas um evento.
- **Evento ↔ Time (1:N):** Um evento pode ter múltiplos times gerados para ele.
- **Partida ↔ Set (1:N):** Uma partida é composta por vários sets (ex: melhor de 3 ou melhor de 5).
- **Time ↔ Set (1:N):** Um time possui uma pontuação registrada em cada set que disputa.
- **Jogador ↔ Time (N:M):** Um jogador atua em um time (vinculado pela tabela jogador_time). Como os times são temporários por evento, um mesmo jogador, ao longo do tempo, pertencerá a vários times diferentes.
- **Partida ↔ Time (N:M):** Uma partida é disputada por dois times, e um time pode jogar várias partidas ao longo do evento (vinculado pela tabela partida_time).

4. Justificativa da Arquitetura

A escolha de um banco de dados relacional local (SQLite) se justifica pela complexidade inerente das regras de negócio do voleibol recreativo que estamos resolvendo.

Para realizar o sorteio equilibrado de times, o aplicativo precisa recuperar os **Jogadores** cadastrados, ler suas **Notas** e gerar **Times** no banco de forma coesa. Da mesma forma, para o acompanhamento dinâmico do placar, a inserção e atualização de pontuações na tabela **Set** deve ser transacional e refletir de imediato na interface do usuário (utilizando as abordagens de gerência de estado do Flutter). O modelo relacional documentado garante que não haverá redundância de dados e que o histórico de partidas, times e estatísticas dos jogadores permaneça consistente e disponível a qualquer momento no aparelho do usuário.